

投影

1. 给定 $m \times n$ 矩阵 A 和非零实向量 β , 已知 $AX=0$ 的基础解系为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \dots \alpha_s$, 向量 γ 为 $AX=\beta$ 的一个解, 证:

(1) 向量组 $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$ 线性无关

(2) 在 $AX=\beta$ 中存在一个解向量 γ_0 , 满足 γ_0 与 α_i ($i=1, 2, \dots, s$) 均正交

证: 假设 $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$ 线性相关, 则存在 $k_1 \dots k_{s+1}$ 不全为 0, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{s+1}\alpha_{s+1} = 0$

左乘 A

$$k_1 A\alpha_1 + k_2 A\alpha_2 + \dots + k_{s+1} A\alpha_{s+1} = 0$$

$\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$ 为 $AX=0$ 的基础解系 $A\gamma = \beta$

$\therefore k_{s+1}$ 必须为 0

$\therefore$ 存在 $k_1 \dots k_s$ 不全为 0, k_{s+1} 为 0, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$

$\Rightarrow$ 存在 $k_1 \dots k_s$ 不全为 0, 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$

$\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$ 线性无关, 矛盾, 可知 $\alpha_1 \dots \alpha_s, \gamma$ 线性无关

2. 将 $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_s$ 规范化, 正交得到 $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\}$

的规范正交基 $\eta_1, \dots, \eta_s$

$$\text{令 } \gamma_0 = \gamma - \frac{(\gamma, \eta_1)}{(\eta_1, \eta_1)} \eta_1 - \dots - \frac{(\gamma, \eta_s)}{(\eta_s, \eta_s)} \eta_s$$

$$= \gamma - (\gamma, \eta_1) \eta_1 - \dots - (\gamma, \eta_s) \eta_s$$

$$A(\gamma_0, \eta_i) = (\gamma, \eta_i) - \sum_{j=1}^s ((\gamma, \eta_j) \eta_j, \eta_i)$$

$$\text{若 } j=i \text{ 则 } ((\gamma, \eta_j) \eta_j, \eta_i) = (\gamma, \eta_i)$$

$$\text{若 } j \neq i \text{ 则 } ((\gamma, \eta_j) \eta_j, \eta_i) = 0$$

$$\therefore A(\gamma_0, \eta_i) = 0 \quad \therefore \gamma_0 \text{ 即为所求}$$

正交投影

β 为 α 在 W 上的投影, 说明

$$1) \beta \in W \text{ 且 } \alpha - \beta \in W^\perp \Rightarrow (\alpha - \beta, W) = 0$$

β 可以被 α_i 线性表示 且 $(\alpha - \beta, \alpha_i) = 0$ (α_i 为 W 的一组基)

2) $\alpha - \beta$ 为 α 在 $W^\perp$ 上的投影

若已知 W 中向量 $\alpha_1, \alpha_2 \dots \alpha_n$ 为 W 上的一组规范正交基

则 α 在 W 上的投影 $\beta = (\alpha, \alpha_1) \alpha_1 + \dots + (\alpha, \alpha_n) \alpha_n$

若未给出 W 上的规范正交基, 可先将 W 上的极大无关组

正交化, 规范化, 从而得到 $\alpha_1 \dots \alpha_n$

#

方程组法求投影

若已知 W 中向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 将其作为列向量构成矩阵 A

即 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 已知向量 β , 求 β 在 W 上投影

β_1

由定义可知 $(A, \beta - \beta_1) = 0 \Rightarrow A^T(\beta - \beta_1) = 0$

$$\Rightarrow A^T \beta - A^T \beta_1 = 0$$

$\therefore \beta_1$ 可以由 A 线性表示, 设 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \beta_1 = AX$

$$\Rightarrow A^T \beta = A^T AX \quad \text{解此方程组即可}$$

3) 设 W 为欧几里得空间 V 的一个子空间, 对于 $\alpha \in V, \alpha \in W$

α 是 α 在 W 上的正交投影的充要条件为

$$|\alpha - \alpha| \leq |\alpha - \beta| \text{ 对 } \forall \beta \in W \text{ 成立}$$

最小二乘法

对观测得到得数据关系 $y_i = ax_i + b \quad i=1, \dots, m$

$$\text{写成 } \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ x_m & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

$$Y = AX$$

$Y=AX$ 一般无解, 故用近似解来代替

偏差 $d_i = y_i - (ax_i + b)$

$$\text{当 } \Delta = d_1^2 + d_2^2 + \dots + d_m^2 = \sum_{i=1}^m (y_i - (ax_i + b))^2$$

$$= (Y - AX)^T (Y - AX)$$

$$= (Y - AX, Y - AX)$$

$$= |Y - AX|^2 \quad \text{daollen}^{\circledR}$$

即求矩阵 X

使 $|Y - AX|^2$ 最小

求得 a, b

秩1矩阵

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

内积: $\alpha^T \beta$ (行 $\times$ 列) $= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$ (-个数)

秩1矩阵: $\alpha \beta^T$ (列 $\times$ 行)

1. 若 $A = \alpha \beta^T$, 则 $\text{tr}(A) = \alpha^T \beta$. $A^n = \text{tr}(A)^{n-1} \cdot A$

证: A 的对角线元素为 $a_1 b_1, a_2 b_2, \dots, a_n b_n = \alpha^T \beta$

$\therefore \text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$
(对角线元素之和)

$\therefore \text{tr}(A) = \alpha^T \beta$
 $A^n = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) \dots = \alpha (\beta^T \alpha) (\beta^T \alpha) \dots = \text{tr}(A)^{n-1} A$

2. 若 $A = \alpha \beta^T$, 则 A 有 $\text{tr}(A)$ 为一重特征值
有 0 为 $(n-1)$ 重特征值

且 $\text{tr}(A)$ 对应特征向量为 α

0 对应特征向量为 $Ax=0$ 的解向量

证: $A\alpha = (\alpha \beta^T)\alpha = \alpha(\beta^T \alpha) = \text{tr}(A)\alpha$ 的特征向量
 $\therefore A\alpha = \text{tr}(A)\alpha$ 故 α 为 A 的特征值 $\text{tr}(A)$ 对应

A 有 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 且 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr}(A)$

又: $\lambda_1 = \text{tr}(A) \therefore \lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 0$

3. 若 d_i 为 A 的特征值 λ_i 的特征向量

则 d_i 也为 $A+kE$ 的特征值 λ_i+k 的特征向量

证: $\because$ 对角和上下三角矩阵的特征值均为对角线元素本身

$\therefore k$ 为 kE 的 n 重特征值

$\because KE\alpha = k\alpha$ 恒成立 $\therefore \forall \alpha \neq 0$ 均为 k 对应特征向量

$\therefore A d_i = \lambda_i d_i$

$\therefore (A+kE)d_i = A d_i + k d_i = \lambda_i d_i + k d_i = (\lambda_i + k) d_i$

$\therefore \lambda_i + k$ 为 $A+kE$ 的特征值, 且对应特征向量仍为 d_i

4. 若 $A = \alpha \beta^T + kE$

则 $|A| = |\alpha \beta^T + kE| = (\beta^T \alpha + k) k^{n-1}$

证: $|A| = |kE + \alpha \beta^T| = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n = (\beta^T \alpha + k) k^{n-1}$

5. 若 $A = k\alpha \beta^T + E$, 当且仅当 $1 + k\beta^T \alpha \neq 0$ 时, A 可逆

且 $A^{-1} = E - \frac{k}{1+k\beta^T \alpha} \alpha \beta^T$ (1)

$A^* = (1+k\beta^T \alpha)E - k\alpha \beta^T$ (2)

若 A 不可逆

$A^* = -k\alpha \beta^T$ (3)

证⁽¹⁾ 由逆矩阵的唯一性 若 $AB=E$ 则 B 即为 A^{-1}

设 $B = E + b\alpha \beta^T$

$AB = (E + b\alpha \beta^T)(E + k\alpha \beta^T)$

$= E + (b+k+k\beta^T \alpha)\alpha \beta^T$

$\therefore b+k+k\beta^T \alpha = 0$ 时 $B=A^{-1}$

$\therefore b = -\frac{k}{1+k\beta^T \alpha}$

$\therefore B = A^{-1} = E - \frac{k}{1+k\beta^T \alpha} \alpha \beta^T$

显然 $1+k\beta^T \alpha \neq 0$ 时才可逆

证⁽²⁾ $A^* = |A|A^{-1} = (1+k\beta^T \alpha) \left(E - \frac{k}{1+k\beta^T \alpha} \alpha \beta^T \right)$
 $= (1+k\beta^T \alpha)E - k\alpha \beta^T$

$\because A$ 不可逆 $\therefore |A|=0 \therefore 1+k\beta^T \alpha=0$

证⁽³⁾ 设 $B = A + tE$ (t 足够小且不为 0), B 可逆

则 B 的特征值为 $\lambda_1 = 1+t+k\beta^T \alpha$

$\lambda_2 = \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 1+t \neq 0$

$B = (1+t)E + k\alpha \beta^T$

$\therefore \frac{B}{1+t} = E + \frac{k}{1+t} \alpha \beta^T$

$\therefore \left(\frac{B}{1+t} \right)^* = \left(1 + \frac{k}{1+t} \beta^T \alpha \right) E - \frac{1}{1+t} \alpha \beta^T$

令 $t \rightarrow 0$ 又 $1+k\beta^T \alpha = 0 \therefore$ 得证

正交矩阵

若 $A^T A = A A^T = E$ 则 A 为正交矩阵, 其列向量均为两两正交的单位向量, 即 $(d_i, d_j) = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$

1 若 $A^T A = E$ 则 $|A| = \pm 1$

证 $A^T A = E \Rightarrow |A^T| |A| = |E| \Rightarrow |A|^2 = 1 \Rightarrow |A| = \pm 1$

2. 若 $A^T A = E$, 则 A, A^{-1}, A^* 均为正交矩阵

3. 若 $A^T A = A A^T = E$, 则 $\lambda_i = \pm 1$

证: 设 λ_i 对应特征向量为 d_i $\therefore A d_i = \lambda_i d_i$ ①

$$\Rightarrow (A d_i)^T = (\lambda_i d_i)^T \Rightarrow d_i^T A^T = \lambda_i d_i^T$$
 ②

$$\text{①} \times \text{②} \Rightarrow d_i^T A^T A d_i = \lambda_i^2 d_i^T d_i$$

$$\therefore \lambda_i^2 = 1$$

$$\therefore \lambda_i = \pm 1$$

AB与BA

1. $\text{tr}(A_{m \times n} B_{n \times m}) = \text{tr}(B_{n \times m} A_{m \times n})$

证: 仅考虑A中的第i行和B中的第i列

它们相乘将会得到 $AB_{m \times m}$ 的ii元

$$A = i \left| \begin{array}{ccc} a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \end{array} \right| \quad B = \left(\begin{array}{c} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{array} \right)$$

$\therefore AB$ 对角线元素之和为 $\sum_{i=1}^m (a_{i1}b_{1i} + a_{i2}b_{2i} + \dots + a_{in}b_{ni})$

又: $a_{i1}b_{1i} + a_{i2}b_{2i} + \dots + a_{in}b_{ni} = \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki}$

$\therefore AB$ 对角线元素之和为 $\sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n a_{ik}b_{ki} = \sum_{k=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ki}a_{ik} = BA$ 对角线元素之和

$\therefore \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$ 得证

4. 设A为 $m \times n$ 矩阵, B为 $n \times m$ 矩阵, AB与BA有相同非零特征值(重数也相同)

证: $\therefore \lambda^n |\lambda E_m - AB| = \lambda^m |\lambda E_n - BA|$

而 $|\lambda E_m - AB|$ 为AB的特征多项式

$\therefore AB$ 的特征多项式也可写成 $\lambda^{m-n} |\lambda E_n - BA|$

可知如和, 使 $|\lambda E_m - AB| = 0$, 也可使 $|\lambda E_n - BA| = 0$

反之仍成立, 故AB与BA有相同的非零特征值且重数也相同

5. 若A, B均为n阶方阵, 则AB与BA特征值相同(重数也相同)

2. 设A为 $m \times n$ 矩阵, B为 $n \times m$ 矩阵, 则 $\lambda^n |\lambda E_m - AB| = \lambda^m |\lambda E_n - BA|$

证: $\therefore \lambda^n |\lambda E_m - AB| = \lambda^m |\lambda E_n - BA|$ 又: $m-n$

$\therefore |\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|$

又: $|\lambda E - AB| = (-1)^n |AB| = (-1)^n |A||B|$

$|\lambda E - BA| = (-1)^m |BA| = (-1)^m |B||A| = (-1)^m |A||B|$

$\therefore |\lambda E - AB| = |\lambda E - BA|$ 对 $\forall \lambda$ 均成立

$\therefore AB$ 与 BA 的特征多项式相同, 故 λ_i 均相同得证

证 构造 $C = \begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ 0 & \lambda E_m - AB \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 + A r_1} \begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{pmatrix}$

等价于 $\begin{pmatrix} E_n & 0 \\ A & E_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ 0 & \lambda E_m - AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{pmatrix}$

两边取行列式 $\begin{vmatrix} E_n & 0 \\ A & E_m \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \lambda E_n & B \\ 0 & \lambda E_m - AB \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{vmatrix}$

构造 $D = \begin{pmatrix} \lambda E_n - BA & B \\ 0 & \lambda E_m \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 + C_2 A} \begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{pmatrix}$

同理 $\begin{vmatrix} \lambda E_n - BA & B \\ 0 & \lambda E_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{vmatrix}$

$\therefore \begin{vmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda E_n - BA & B \\ 0 & \lambda E_m \end{vmatrix}$

$\therefore \lambda^n |\lambda E_m - AB| = \lambda^m |\lambda E_n - BA|$

6. 设A, B均为n阶方阵, AB与BA未必相似, 但若A, B矩阵有一个可逆时, 则AB与BA相似

证: 不妨设A可逆 则 $A^{-1}(AB)A = BA$ 故得证

3. 设A为 $m \times n$ 矩阵, B为 $n \times m$ 矩阵, 若 $\lambda \neq 0$, 则:

$n + r(\lambda E_m - AB) = m + r(\lambda E_n - BA)$

7. 若 $AB = \alpha A + bB$ ($\alpha \neq 0$), 则

证: $\begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ 0 & \lambda E_m - AB \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ \lambda A & \lambda E_m \end{pmatrix}$

$\Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda E_n - BA & B \\ 0 & \lambda E_m \end{pmatrix}$

又: $\begin{pmatrix} \lambda E_n & B \\ 0 & \lambda E_m - AB \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda E_n & 0 \\ \lambda E_m - AB & \lambda E_m \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} \lambda E_n - BA & B \\ 0 & \lambda E_m \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \lambda E_n & 0 \\ \lambda E_m - AB & \lambda E_m \end{pmatrix}$

$\therefore n + r(\lambda E_m - AB) = m + r(\lambda E_n - BA)$

① $AB = BA$ ② A, B有相同的特征向量

③ $r(A) = r(B)$ ④ b不是A的特征值, α 不是B的特征值

⑤ 若 $P^{-1}AP = \Lambda_1$, 则 $P^{-1}BP = \Lambda_2$

求 A^n

适用于降秩矩阵

1. 数学归纳法(找规律/得到递推式)

2. 秩-矩阵 (若 $r(A)=1$ 则 $A=d\beta^T$ $\text{tr}(A)=d^T\beta$)

将秩-矩阵分解为一列乘以一行时,那一列便为

A 的第一列,一行是 A 的每一列关于 A 的第一列的比

例系数 $A^n = d\beta^T d\beta^T \dots = d(\text{tr}(A))^{n-1}\beta^T = \text{tr}(A)^{n-1}A$

1. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 求 A^n

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = E + B$$

$$B^3 = 0 \quad \therefore B^n = 0 \quad (n \geq 3)$$

$$A^n = (E+B)^n = E^n + nE^{n-1}B + \frac{n(n-1)}{2}E^{n-2}B^2$$

3. 二项式定理: $(a+b)^n = C_n^0 a^n b^0 + C_n^1 a^{n-1} b^1 + \dots + C_n^n a^0 b^n$

$$\Rightarrow A^n = (B+C)^n = C_n^0 B^n + C_n^1 B^{n-1}C + \dots + C_n^n C^n$$

此公式显然只在 $BC=CB$ 时成立

若 A 能拆成 $B+C$ 且 B 和 C 较简单,其 n 次幂也好算

一般使用二项式展开法,常见情形如下

① 若 $C=E$ $\therefore E^k=E$

$$A^n = (B+E)^n = C_n^0 B^n + C_n^1 B^{n-1}E + \dots + C_n^n E^n$$

② 若 $BC=CB=0$, 则 $B^p C^q$ 恒为 0

$$\therefore A^n = B^n + C^n$$

对角线上元素相同时便可拆分为 $B+KE$

4. 相似对角化 5. 分块矩阵 6. 初等变换 $E_{ij}^2 = E_{ij}$

$$\text{例 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 =$$

$$\because E_{ij}^2 = E_{ij} \quad \text{原式} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \end{pmatrix}$$

方程组的同解问题

公共解：联立方程组

同解：行向量组等价 $r(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}) = r(A) = r(B)$

求 $AX=0$ 和 $BX=0$ 的公共解

若 $AX=0$ 的基础解系为 ξ_1, ξ_2 $X_1 = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2$

$BX=0$ 的基础解系为 η_1, η_2 $X_2 = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2$

联立 $X_1 = X_2$ $k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 = c_1 \eta_1 + c_2 \eta_2$

$$\Rightarrow k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 - c_1 \eta_1 - c_2 \eta_2 = 0$$

解得 k_1, k_2 或 c_1, c_2 后带回 X_1 或 $X_2 \Rightarrow X_3$

X_3 即为公共解

1. $A^T A X = 0$ 与 $A X = 0$ 同解

证: $A X = 0 \rightarrow A^T (A X) = 0$ 成立

当 $A^T A X = 0$ 时 $\Rightarrow X^T A^T A X = 0 \Rightarrow (A X)^T A X = 0$

又: $(A X)^T A X \geq 0 \therefore A X = 0$ 故同解

2. 若 A 列满秩, 则 $A B X = 0$ 与 $B X = 0$ 同解

证 已知若 A 列满秩 则 $A X = 0$ 仅有零解 设 $B X = Y$

$\therefore A Y = 0$ 仅有 $Y = 0$ 的解 $\Rightarrow$ 即为 $B X = 0$ 得证

3. 若 A 为实对称矩阵, 则 $A^k X = 0$ 与 $A X = 0$ 同解

证 $A X = 0 \Rightarrow A^k X = 0$ 成立

当 $A^k X = 0$ 时, 采用数学归纳法

$k=2$ 时 $A^2 X = 0 \Rightarrow A^T A X = 0 \Rightarrow A X = 0$ 成立

$k \geq 3$ 时 $A^3 X = 0$ 两边同乘一个 A 得到 $A^4 X = 0$

$A^4 X = 0 \Rightarrow A^2 A^2 X = 0 \Rightarrow (A^2)^T A^2 X = 0 \Rightarrow A^2 X = 0$
后证略 $\Rightarrow A X = 0$ 成立

4. 若 A 为 n 阶矩阵, 则 $A^{n+1} X = 0$ 与 $A^n X = 0$

证: $A^n X = 0 \Rightarrow A \cdot A^n X = 0$ 成立.

$\Rightarrow$ 推论: $A X = \alpha$ 的解均为 $B X = \beta$ 的解 $\Rightarrow \begin{cases} r(A, \alpha) \geq r(B, \beta) \\ r(\begin{pmatrix} A, \alpha \\ B, \beta \end{pmatrix}) = r(A, \alpha) \end{cases}$ 即可推出 $A X = 0$ 的解均为 $B X = 0$ 的解.
(反推不成立) (充要)

当 $A^{n+1} X = 0$ 时 设向量 ξ 是 $A^{n+1} X = 0$ 的解向量

即 $A^{n+1} \xi = 0$ 采用反证法: 先假设 $A^n \xi \neq 0$.

对于 $\xi, A \xi, A^2 \xi, \dots, A^n \xi$ 这 $n+1$ 个 n 维向量

$\therefore$ 向量个数 $>$ 维数, 所以它们必然线性相关

$\therefore \exists k_0, k_1, \dots, k_n \Rightarrow k_0 \xi + k_1 A \xi + k_2 A^2 \xi + \dots + k_n A^n \xi = 0$

两边同乘 $A \Rightarrow k_0 A \xi + k_1 A^2 \xi + \dots + k_n A^{n+1} \xi = 0$

又: $A^{n+1} \xi = 0 \therefore k_0 A \xi + k_1 A^2 \xi + \dots + k_{n-1} A^n \xi = 0$

依次类推, 不断乘 A 代入 $A^{n+1} \xi = 0$

直到得到 $A^n \xi = 0$ 矛盾, 故题不成立, 得证.

同解的等价表示

I 三秩相等 $r(A) = r(B) = r(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix})$

II 两解包含 $\left. \begin{array}{l} AX=0 \text{ 的解均为 } BX=0 \text{ 的解} \\ BX=0 \text{ 的解均为 } AX=0 \text{ 的解} \end{array} \right\}$

III 一秩一解 $r(A) = r(B)$ 且 $AX=0$ 的解均为 $BX=0$ 的解

矩阵的秩

等价定义: 1. 非零行 (简化行梯形)

2. 极大无关组 = 基 = 维数

3. 非零子式最高阶数

$$1. r(A) \leq \min\{m, n\}$$

行秩 = 列秩

$$2. r(AB) \leq \begin{cases} r(A) \\ \text{or} \\ r(B) \end{cases} \leq \begin{cases} r(A, B) \\ \text{or} \\ r\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \end{cases} \leq r(A) + r(B)$$

$$r(A \pm B) \leq r(A) + r(B)$$

秩越乘越小, 越拼越大, 分开加最大

↓

$$3. r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

$$r\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \text{ or } r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B)$$

若有可逆矩阵 P $\begin{cases}$ 若 A 可逆 则 $r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$
若 B 可逆 则 $r\begin{pmatrix} A & O \\ C & B \end{pmatrix} = r\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$

$$4. \text{若向量组 } I \text{ 可由 } II \text{ 表示, 则 } \begin{cases} r(I) \leq r(II) \\ r(II) = r(II, I) \end{cases}$$

$$\text{若 } AB = C, \text{ 则 } \begin{cases} \text{列向量: } r(A) = r(A, AB) \\ \text{行向量: } r(B) = r\begin{pmatrix} B \\ AB \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$5. r(A) = r(A^T) = r(A^T A) = r(AA^T)$$

$$6. r(A^*) = \begin{cases} n \Leftrightarrow r(A) = n & \textcircled{1} \\ 1 \Leftrightarrow r(A) = n-1 & \textcircled{2} \\ 0 \Leftrightarrow r(A) < n-1 & \textcircled{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{1}: r(A) = n \quad |A| \neq 0 \therefore |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0 \therefore r(A^*) = n$$

$$\textcircled{2} \quad r(A) = n-1 \therefore |A| = 0 \therefore AA^* = |A|E \Leftrightarrow AA^* = O$$

设 $A^* = (d_1, d_2, \dots, d_n)$ 故 $Ad_1 = 0, Ad_2 = 0, \dots$

可知 $d_1, \dots, d_n$ 为齐次线性方程组的解

$$\therefore r(A^*) = r(d_1, d_2, \dots, d_n) = n - r(A) \quad \text{又} \therefore r(A) = n-1$$

$$\therefore r(A^*) = 1$$

$\textcircled{3}$ 若 $r(A) < n-1$ 则 A 中非零子式的最高阶数 $< n-1$

故每一个元素的余子式中都有零行零列 故 $|A^*| = 0$

等价的定义

1. 矩阵等价: 若 A 通过有限次初等变换变成矩阵 B , 那么称 A, B 等价, 即 $PAQ = B$.

充要条件: A, B 同型且 $r(A) = r(B)$

对任意矩阵 A , 总可以通过有限次初等变换将 A 化为等价标准形 $\begin{bmatrix} E & O \\ O & O \end{bmatrix}$

2. 矩阵的列向量组等价: 设 $A = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$

$B = \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 表示

若 α_i 能由 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性表示, β_i 又能由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表示, 则称 A, B 等价

充要条件: $r(A) = r(B) = r(A, B)$

题型一: $r(A^T A) = r(A)$ 在方程组中的应用

1. 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, 证:

(1) $A^T A$ 是正定矩阵的充要条件为 $r(A) = n$

(2) $r(A^T A) = r(A)$

(3) 线性方程组 $A^T A X = A^T b$ 一定解

解¹ 若 A 为正定矩阵 $\Leftrightarrow$ ① 特征值均大于 0

② 顺序主子式 > 0

③ $X^T A X = 0$ 当且仅当 $X = 0$ 时成立

设二次型 $f(X) = X^T A A^T X$

$= (AX)^T A^T X$ 则 $f(X) = 0$ 仅在 $AX = 0$ 时

$= \|AX\|^2$ 成立, 若 $r(A) = n$ 则 $|A| \neq 0$

则 X 仅有零解, 故为充分条件

且若 $AX = 0$ 仅有 0 解, 则 $|A| \neq 0$, $r(A) = n$ 故为必要条件

解²

$\because A^T A X = 0 \therefore X A^T A X = 0 \therefore (AX)^T A X = 0$

$\therefore \|AX\|^2 = 0 \therefore AX = 0$ 故 $A^T A X = 0$ 与 $AX = 0$ 同解

$\therefore n - r(A^T A) = n - r(A) \therefore r(A^T A) = r(A)$ 得证

解³ 若 $A^T A X = A^T b \Rightarrow X A^T A X = X A^T b$

$\Rightarrow \|AX\|^2 = AX^T b$ 可知 $AX = 0$ 时此式恒成立

又 $\because AX = 0$ 一定有解 故此方程一定有解, 得证

题型二: 矩阵方程与向量组解空间的秩在对角化中的应用

2. 设 n 阶矩阵 A 的秩 $r(A)$ 满足 $0 < r(A) < n$

并且 $r(A) + r(E - A) = n$, 证:

1> A 有特征值 1 和 0

2> A 一定可以相似对角化, 写出对角阵

3> $A^2 = A$

证¹ $\because r(A) < n \therefore |A| = |0E - A| = 0 \therefore \lambda = 0$

又 $\because r(E - A) < n \therefore |E - A| = 0 \therefore \lambda = 1$ 故得证

证² $(\lambda_i E - A)X = 0$ 的解空间的秩即为特征向量 (线性无关) 的个数且 $n(\lambda_i E - A) = n - r(\lambda_i E - A)$

$\therefore n(E - A) = n - r(E - A)$ 故 A 至少有 n 个线性无关

的特征向量, 又 $\because A$ 至多

有 n 个线性无关的特征

向量, 所以 A 恰有 n 个线性无关的特征向量. $\therefore A$ 可以对角化 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

证³ $\exists P$ 可逆

$A = P^{-1}\Lambda P$ 且 $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ $M = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$\therefore A^2 = P^{-1}\Lambda P P^{-1}\Lambda P = P^{-1}\Lambda \Lambda P = P^{-1}\Lambda P = A$

$\therefore A^2 = A$ 得证.

3. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 且 A 有 2 个不同特征值, 证: A 相似于一个对角阵

证: $A^2 - 3A + 2E = 0 \Rightarrow (A - 2E)(A - E) = 0 \Rightarrow (2E - A)(A - E) = 0$

$n = r(E) = r(2E - A + A - E) \leq r(2E - A) + r(A - E) \leq n$

若 $AB = 0$ 则 $r(A) + r(B) \leq n$

$\therefore r(2E - A) + r(A - E) = n$

$\therefore n - r(2E - A) + n - r(A - E) = n$

$\therefore A$ 有 n 个线性无关的特征向量

$\therefore A$ 可以对角化, 得证

题型三: 秩的不等式

1. 设 $r(A_{m \times n}) = m$, 证:

对于任意向量 $b \in R^m$, 方程组 $Ax = b$ 都有解

$$\text{证 } m \geq r(A, b)_{m \times (n+1)} \geq r(A) = m$$

$$\therefore r(A, b) = r(A) \therefore Ax = b \text{ 一定有解}$$

2. 设 $r(A_{m \times n}) = m$, 证

1> 存在矩阵 $B_{n \times m}$ 使 $AB = E_m$ 且 $r(B) = m$

2> 对任意矩阵 $C_{p \times m}$ 有 $r(CA) = r(C)$

证¹ 对 $\forall b \in R^m$, $Ax = b$ 均有解 (1中已证)

设存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$

$$A\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1} \quad A\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1} \quad \dots \quad A\alpha_m = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

$$\therefore A(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & \ddots \\ & & & 1 \end{pmatrix} = E_m$$

$$\therefore B = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$$

$$\because AB = E \quad \therefore r(AB) = r(E)$$

$$\because m \geq r(B) \geq r(AB) = r(E) \quad \therefore r(B) = m$$

证²: 根据第一问提示

$$r(C) = r(CE_m) = r(CAB) \leq r(CA)$$

$$\text{又: } r(C) \geq r(CA) \quad \therefore r(C) = r(CA)$$

相似与可对角化

1. A 是 F 上的 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 F^3 中的线性无关的向量组, 满足 $A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3$
 $A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3$ $A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3$, 求 A 的特征值

由题可得 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
 $\Rightarrow A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1}$
 故可知 A 与 $\begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 相似, 故特征值相同

$$\begin{vmatrix} \lambda+1 & -4 & 2 \\ 3 & \lambda-4 & 0 \\ 3 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix} = 0 \quad \therefore \lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 3$$

证: 设 λ_1, λ_2 为 A 的两个特征值
 证: $|A| > 0$ $\therefore \lambda_1, \lambda_2 > 0$ 且 $ad - b^2 > 0 \therefore ad > b^2$
 又 $\because a < 0 \therefore d < 0 \therefore a+d = \lambda_1 + \lambda_2 < 0$
 $\therefore \lambda_1 < 0, \lambda_2 < 0 \therefore f(x)$ 为负定的

证: $|A| < 0$
 $\Rightarrow ad - b^2 < 0$ 且 $\lambda_1, \lambda_2 < 0$ 即 λ_1, λ_2 一正一负
 故 f 的正负惯性指数均为 1, 所以 f 是不定的

2. 设 A 与 B 是 n 阶矩阵, A 有 n 个互异特征值, 若 A 的特征向量都是 B 的特征向量, 证: $AB = BA$

$\because A$ 有 n 个互异特征值 $\Rightarrow A = P^{-1} \Lambda P$

$\Rightarrow A$ 有 n 个线性无关特征向量 $\therefore n$ 阶矩阵最多有 n 个

$\Rightarrow A$ 与 B 的特征向量相同 $\Rightarrow B = P^{-1} \Lambda_2 P$ 且 $P_1 = P_2$

$$\begin{aligned} \therefore AB &= P^{-1} \Lambda P P^{-1} \Lambda_2 P = P^{-1} \Lambda_1 \Lambda_2 P = P^{-1} \Lambda_2 \Lambda_1 P \\ &= P^{-1} \Lambda_2 P P^{-1} \Lambda_1 P = BA \text{ 得证} \end{aligned}$$

3. A, B 为 n 阶矩阵, 若 A 为非奇异的, 则 AB 相似于 BA

$|\lambda E_m - AB| = \lambda^{n-m} |\lambda E_n - BA|$ 可知 AB 和 BA 特征值相同

1. α, β 是 R^n 中的规范正交向量, $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$

1> 证: $A^2 = A$

2> 证: 任何形如 $k\alpha + l\beta$ 的非零向量均为 A 的属于

特征值 1 的特征向量

3> 求 A 的所有特征值, 并求出每个特征值的几何重数

$$\begin{aligned}\text{证}^1: A^2 &= (\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \\ &= \alpha\alpha^T\alpha\alpha^T + \alpha\alpha^T\beta\beta^T + \beta\beta^T\alpha\alpha^T + \beta\beta^T\beta\beta^T \\ &= \alpha\alpha^T + \beta\beta^T = A\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}^2 A(k\alpha + l\beta) &= (\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)(k\alpha + l\beta) \\ &= k\alpha + l\beta\end{aligned}$$

故 $k\alpha + l\beta$ ($k, l \neq 0$ 同时) 为 A 的 1 的特征向量

$$^3 A^2 = A \therefore \lambda^2 = \lambda \quad \lambda = 1 \text{ 或 } 0$$

对 $\lambda = 0$ 其特征向量即为 $AX = 0$ 的解

$(\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)X = 0$ 可知所有与 α, β 正交的向量均

满足 又: R^n 中有 n 个正交基向量, 故 0 至少有 $n-2$ 个

特征向量 又: A 的几何重数至少为 2:

$\therefore 0$ 的几何重数为 $n-2$ 1 的几何重数为 2.

2. 设 α, β 为 n 维列向量, 且 $\alpha^T\beta = 0$, 设矩阵 $A = \alpha\beta^T$, 证

1> $A^2 = 0$ 2> A 的特征值全为 0 3> A 不可对角化

$$\text{证}^1 A^2 = \alpha\beta^T\alpha\beta^T = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T = 0$$

$\therefore A^2 = 0$ 得证

$$\text{证}^2: \because A^2 = 0 \therefore \lambda^2 = 0 \therefore \lambda = 0 \text{ 得证}$$

证³ $\because \lambda = 0 \therefore A$ 仅有一个 n 重特征值 0

$\therefore$ 其代数重数为 n 对 $(\lambda E - A)X = 0$ 来讲

$$n(\lambda E - A) = n - r(\lambda E - A) \quad \lambda = 0$$

$$\therefore n(0E - A) = n - r(A) = n - r(\alpha\beta^T)$$

$$0 \leq r(\alpha\beta^T) \leq \min\{r(\alpha), r(\beta^T)\}$$

$$\therefore r(\alpha\beta^T) = 1$$

$\therefore n(0E - A) = n - 1 \neq n \therefore A$ 不可以相似对角化.

① $AB=E$ / $f(A)f(B)=E$

② A, B中至少有一个为零矩阵/单位阵/数量阵

③ A, B均为对角阵

④ A为B的伴随

⑤ A为B的逆 时

$AB=BA$

矩阵方程与|A|

1. 已知矩阵的伴随矩阵 $A^* = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 且矩阵B满足 $2ABA^{-1} = BA^{-1} + I_{3 \times 3}$, 求B

6. $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, A^* 是其伴随矩阵, 试求 $|(\frac{1}{2}A)^* + (4A)^*|$

解 $|(\frac{1}{2}A)^* + (4A)^*| = |1\frac{1}{2}A^{-1} + 4A^{-1}|$
 $|A|=3$
 $= |(\frac{1}{2})^3 |A| \times 2 + 4E| |A^{-1}|$
 $= |\frac{1}{4}|A| + 4E| \frac{1}{|A|}$
 $= (\frac{1}{4})^3 |4E| \frac{1}{|A|}$
 $= \frac{1}{3}$

7. 已知A有2和-7两个特征值, 求 $|A^2 - 2A - 2I|$
 A的特征值为 λ

2. 已知A, B为两个正交矩阵, 且 $|AB| = -1$. 证 $|A+B| = 0$

$|A+B| = |A(A^{-1}+B^{-1})B| = |AB| |A^{-1}+B^{-1}|$

又 $AA^T = BB^T = E \therefore A^{-1} = A^T, B^{-1} = B^T$

$\therefore |A+B| = |AB| |A^T+B^T| = -|A+B^T| = -|A+B|$

$\therefore |A+B| = 0$. # $|A+B| = |A^{-1}(A+B)B^{-1}| = \frac{1}{|A||B|} |A+B|$

8. 设A为n阶实对称矩阵, 并且 $A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$
 证: A是正定矩阵

3. 方阵A满足 $A^2 + 3A - 5I = 0$, 则 $(A+5I)^{-1} =$

$\begin{matrix} 1 & 5 & x+5=3 & \therefore A^2+3A-5I=0 \\ 1 & x & \therefore x=-2 & \therefore (A+5I)(A-2I) = -5I \\ & & & \therefore (A+5I)^{-1} = \frac{1}{5}(2I-A) \end{matrix}$

证: $\because A^3 - 6A^2 + 11A - 6I = 0$ 设 λ 为A的特征值

$\therefore \lambda^3 - 6\lambda^2 + 11\lambda - 6 = 0 \Rightarrow (\lambda-1)^2(\lambda-5) = 0$

$\therefore \lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 5 \therefore$ 特征值均大于0

4. 已知 $A_{3 \times 3}$, 若 $|A| = \frac{1}{4}$, 则 $|(\frac{1}{4}A)^{-1} - 4A^*| =$

$\therefore$ A是正定矩阵

$|(\frac{1}{4}A)^{-1} - 4A^*| = |4A^{-1} - 4|A|A^{-1}|$

$= 4^3 |I - |A|A^{-1}| = 4^3 |\frac{3}{4}I| \frac{1}{|A|} = 4^3 \times (\frac{3}{4})^3 \times 4$

$= 108$

5. 设n阶矩阵A满足 $A^2 - 3A + 2E = 0$, 且A有2个不同

特征值, 证: A相似于一个对角阵

$A^2 - 3A + 2E = 0 \Rightarrow (A-2E)(A-E) = 0 \Rightarrow (2E-A)(E-A) = 0$

证: $n = r(E) = r(A-E+2E-A) \leq r(A-E) + r(2E-A) \leq n$

若 $AB=0$ 则 $r(A)+r(B) \leq n$ 详见前证明

$\therefore r(A-E) + r(2E-A) = n$

$\therefore n - r(A-E) + n - r(2E-A) = n$

$\therefore$ A有n个线性无关的特征向量 $\Rightarrow$ A可相似对角化, 得证

分块矩阵

1. 设 A, B, C 为 n 阶矩阵, P 为列满秩矩阵, 判断以下命题

$$1) r \begin{pmatrix} A & ABC \\ 0 & PAT \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$2) r \begin{pmatrix} P & 0 \\ CBA & A^T P^T \end{pmatrix} = r(P) + r(A)$$

$$3) r \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A^T A & 0 \\ 0 & 0 & A^T A A^T A \end{pmatrix} = 3r(A)$$

4) 若 $\begin{cases} A \text{ 不满秩} \\ A^* \text{ 不是零矩阵} \end{cases}$, 则 $r(A A^* A A^*) = n$

$$1) r \begin{pmatrix} A & ABC \\ 0 & PAT \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 + (-1)C_1 BC} r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & PAT \end{pmatrix} \xrightarrow{P^{-1} \times C_2} r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$2) r \begin{pmatrix} P & 0 \\ CBA & A^T P^T \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \times P^{-1} CBA + I} r \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & A^T P^T \end{pmatrix} \xrightarrow{C_2 \times (P^T)^T} r \begin{pmatrix} P & 0 \\ 0 & A^T \end{pmatrix} = 2r(A)$$

$$3) r(A A^T A A^T A) = r(A) + r(A^T A A^T A) \\ = r(A) + r(A^T A) + r(A^T A A^T A) = 3r(A)$$

$$4) r(A A^* A A^*) = r(A) + r(A^*) + r(A A^*) \\ = r(A) + r(A^*) + r(A|E) \\ \therefore \begin{cases} r(A) = n & r(A^*) = n \\ r(A) = n-1 & r(A^*) = 1 \\ r(A) < n-1 & r(A^*) = 0 \end{cases} \therefore r(A) = n-1 \text{ 原式} = n \\ \text{得证}$$

2. 证: $AX = \alpha$ 无解的充要条件为: $r \begin{pmatrix} A^T \\ \alpha^T \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix}$

$$\text{证 } r \begin{pmatrix} A^T \\ \alpha^T \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A^T & 0 \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{取转置}} \text{证 } r(A, \alpha) = r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ 0 & 1 \end{pmatrix} > r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = r(A) + 1$$

$\therefore$ 对 $AX = \alpha$ 来讲 $r(A, \alpha) = r(A)$ 即有解
 $r(A, \alpha) = r(A) + 1$ 即无解

$\therefore$ 此等式为 $AX = \alpha$ 无解的充要条件

线性方程组

$$A_{m \times n} B_{n \times l} = O_{m \times l}$$

$$A_{m \times n} B_{n \times l} = C_{m \times l}$$

1. B的列向量均为 $AX=0$ 的解向量 $\Rightarrow r(A)+r(B) \leq n$ 1. $r(A)=r(A, C)$ $r(B)=r\left(\begin{smallmatrix} B \\ C \end{smallmatrix}\right)$

$$\text{证 } A_{m \times n} B_{n \times l} = A_{m \times n} [\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_l]$$

$$= [A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_l] = O \quad \therefore A\beta_i = 0 \quad \beta_i \text{ 为 } AX=0 \text{ 的解}$$

$$\therefore r(B) \leq n - r(A) \quad \therefore r(A) + r(B) \leq n$$

$$\text{证: } \because AB = C \quad \therefore AX = C \text{ 有解}$$

$$\therefore r(A) = r(A, C) \quad (\text{系数矩阵的秩} = \text{增广矩阵的秩})$$

$$\because AB = C \quad \therefore (AB)^T = C^T \quad \therefore B^T A^T = C^T$$

$$\therefore B^T X = C^T \quad \therefore r(B^T) = r(B^T, C^T)$$

$$\therefore r(B) = r\left(\begin{smallmatrix} B \\ C \end{smallmatrix}\right)$$

2. 若 $A \neq 0$, 则 B 的行向量线性相关

$$\text{证: } A_{m \times n} B_{n \times l} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1^T \\ t_2^T \\ \vdots \\ t_n^T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}t_1^T + a_{12}t_2^T + \dots + a_{1n}t_n^T \\ a_{21}t_1^T + a_{22}t_2^T + \dots + a_{2n}t_n^T \\ \vdots \\ a_{m1}t_1^T + a_{m2}t_2^T + \dots + a_{mn}t_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

可知 $A \neq 0$ 时

$$\Rightarrow a_{i1}t_1^T + a_{i2}t_2^T + \dots + a_{in}t_n^T = 0 \quad \text{总存在 } a_{ii} + \dots \text{ 不全为 } 0$$

$$\Rightarrow \text{推论: } A_{m \times n} B_{n \times l} = C_{m \times l}$$

则 C 的每一个行向量均可由 B 的行向量组表示

证: 每一个列向量均可由 A 的列向量组表示

$$A_{m \times n} B_{n \times l} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1^T \\ t_2^T \\ \vdots \\ t_n^T \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} a_{11}t_1^T + a_{12}t_2^T + \dots + a_{1n}t_n^T \\ a_{21}t_1^T + a_{22}t_2^T + \dots + a_{2n}t_n^T \\ \vdots \\ a_{m1}t_1^T + a_{m2}t_2^T + \dots + a_{mn}t_n^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_m^T \end{bmatrix}$$

其余情况略

3. 若 $B \neq 0$, 则 A 的列向量线性相关 (证明同上)

4. 若 $AB=0$, 则 A 的任意一个行向量与 B 的任意一个列向量正交

证:

$$A_{m \times n} B_{n \times l} = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{bmatrix} [s_1, s_2, \dots, s_l] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \end{bmatrix}$$

$$\therefore \beta_i^T s_j = 0$$

2. 若 A 列满秩, 则

(在同解问题中已证过)

$$(1) BX=0 \text{ 与 } CX=0 \text{ 同解} \Leftrightarrow BX=0 \text{ 与 } ABX=0 \text{ 同解}$$

$$(2) r(B) = r(C) = r\left(\begin{smallmatrix} B \\ C \end{smallmatrix}\right) \Leftrightarrow \text{行向量组等价}$$

3. 若 B 行满秩, 则

$$(1) A^T X = 0 \text{ 与 } C^T X = 0 \text{ 同解}$$

$$(2) r(A) = r(C) = r(A, C) \Leftrightarrow \text{列向量组等价}$$

方程组解的性质

1. 已知 $A = (a_1, a_2, a_3, a_4)$ 是 4 阶矩阵, 向量组 a_2, a_3, a_4 线性无关, 且 $a_1 = 2a_2 - a_3$, $\beta = a_1 + a_2 + a_3 + a_4$, 求 $AX = \beta$ 的通解

$\because a_2, a_3, a_4$ 线性无关 $\therefore r(A) = 3$

$\therefore n(\text{自由未知数}) = 4 - r(A) = 1$ 故解空间秩为 1

$\because a_1 = 2a_2 - a_3 \Rightarrow a_1 - 2a_2 + a_3 + 0a_4 = 0$

$\Rightarrow A \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 为 A 的基础解系

$a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = \beta \Rightarrow A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \beta$

$\therefore \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为 $AX = \beta$ 的特解

$\therefore AX = \beta$ 的特解为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ C 为任意常数

2. 求齐次线性方程组, 使 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是它的一个基础解系

设齐次线性方程组的系数矩阵为 A

因为 $AX = 0$ 有 2 个基础解系 $n = 4, r(A) = 2$

故可知 A 最少只需两行 故设 $A = (a_1, a_2)^T$

$\therefore A\xi_1 = 0, A\xi_2 = 0$

$\therefore a_1^T \xi_1 = 0, a_1^T \xi_2 = 0$ 取转置 $\xi_1^T a_1 = 0, \xi_2^T a_1 = 0$ 由题可知 $A(\eta_i - \eta_j) = \beta - \beta = 0 \therefore \eta_i - \eta_j$ 是 $AX = 0$ 的解

可知 $\begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix} X = 0$ 的解为 a_1, a_2

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x_1 = x_3 + 2x_4 \\ x_2 = -2x_3 - 3x_4 \end{cases} \text{ 令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad a_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{令 } \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad a_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{故 } A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$n(\text{自由未知数}) = n - r(A)$

$AX = 0$ 有唯一解 A 列满秩

$|A| \neq 0$ 则 $AX = B/0$ 有唯一解

$AB = 0$ 则 A 的行向量与 B 的列向量正交

且 $r(A) + r(B) \leq n$

3. 设 4 维列向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关, 若非零向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均与 a_1, a_2, a_3 正交, 则 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) =$

$$\text{设 } A = \begin{pmatrix} a_1^T \\ a_2^T \\ a_3^T \end{pmatrix} \quad B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4)$$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 均与 a_1, a_2, a_3 正交

$\therefore a_i^T \beta_j = 0 \therefore AB = 0 \Rightarrow A\beta_i = 0$

将 $A\beta_i = 0$ 视作方程组的形式 $\Rightarrow AX = 0$

β_i 即为解空间中的向量

$$N(A) = n - r(A) = 4 - 3 = 1$$

且 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) \leq N(A)$ 且大于 0

故 $r(\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4) = 1$

4. 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r+1}$ 是 n 元非齐次线性方程组

$AX = \beta$ 的 $n-r+1$ 个线性无关的解, 且 $r(A) = r$

证: $AX = \beta$ 的任意一个解均可表示为

$$X = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r+1}$$

其中常数 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r+1}$ 满足 $k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1} = 1$

即 $k_2 \eta_2 + k_3 \eta_3 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r+1} - (k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1}) \eta_1 = 0$

$\therefore \eta_1, \dots, \eta_{n-r+1}$ 线性无关 可知 $k_1 = \dots = k_{n-r+1} = 0$

$\therefore (\eta_2 - \eta_1), \dots, (\eta_{n-r+1} - \eta_1)$ 也线性无关

$\therefore (\eta_2 - \eta_1), \dots, (\eta_{n-r+1} - \eta_1)$ 为 $AX = \beta$ 的 $n-r$ 个线性无关的解

又 $r(A) = r \therefore AX = 0$ 的基础解系中恰好有 $n-r$ 个解

$\therefore (\eta_2 - \eta_1), \dots, (\eta_{n-r+1} - \eta_1)$ 是 $AX = 0$ 的基础解系

$\therefore AX = \beta$ 的通解为

$$X = \eta_1 + a_2(\eta_2 - \eta_1) + a_3(\eta_3 - \eta_1) + \dots + a_{n-r+1}(\eta_{n-r+1} - \eta_1)$$

$$= (1 - a_2 - a_3 - \dots - a_{n-r+1}) \eta_1 + a_2 \eta_2 + \dots + a_{n-r+1} \eta_{n-r+1}$$

$$\text{令 } k_1 = 1 - a_2 - a_3 - \dots - a_{n-r+1} \quad k_2 = a_2 \quad \dots \quad k_{n-r+1} = a_{n-r+1}$$

$$\therefore X = k_1 \eta_1 + k_2 \eta_2 + \dots + k_{n-r+1} \eta_{n-r+1}$$

$$\text{且 } k_1 + k_2 + \dots + k_{n-r+1} = 1$$

线性相关和表示; 向量组的秩, 基与 $\dim V$

1. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 问 a, b 满足何种条件时 $a\alpha_2 - \alpha_1, b\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 是线性无关的

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 均为 R^3 中的向量, 并且 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 线性无关. 证: 存在非零向量既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示

① $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ 仅在 k_1, k_2, k_3 均为 0 成立

若 $a\alpha_2 - \alpha_1, b\alpha_3 - \alpha_2, \alpha_1 - \alpha_3$ 也线性无关

则 $k_1(a\alpha_2 - \alpha_1) + k_2(b\alpha_3 - \alpha_2) + k_3(\alpha_1 - \alpha_3) = 0$

$= (k_3 - k_1)\alpha_1 + (k_1a - k_2)\alpha_2 + (k_2b - k_3)\alpha_3 = 0$

仅在 k_1, k_2, k_3 均为 0 时成立 *

将 ② 与 ① 对比, 可知 ② 在 $k_3 - k_1 = 0$ 时成立

$$\begin{cases} k_1a - k_2 = 0 \\ k_2b - k_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = k_3 \\ ab = 1 \end{cases}$$

即 $\begin{cases} k_1 = k_3 \\ ab = 1 \end{cases}$ 时 ② 恒成立, 这与 * 不符, 故 $ab \neq 1$

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 是 F^n 中的向量, 已知

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$

$r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4$. 证: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$

是线性无关的

$\because r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = 3 \therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为极大无关组

$\because r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3 \therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关

$\because r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = 4 \therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 线性相关

$m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + m_3\alpha_3 = 0$ m_1, m_2, m_3 全为 0 时成立

$n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + n_3\alpha_3 + n_4\alpha_4 = 0$ n_1, n_2, n_3, n_4 不全为 0

若 $n_4 = 0$, 则 n_1, n_2, n_3 全为 0 等式才成立, 故 $n_4 \neq 0$

$$\therefore \alpha_4 = -\frac{n_1}{n_4}\alpha_1 - \frac{n_2}{n_4}\alpha_2 - \frac{n_3}{n_4}\alpha_3$$

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 + k_4(2\alpha_4 + \alpha_5)$$

$$= k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 - k_4\frac{2n_1}{n_4}\alpha_1 - k_4\frac{2n_2}{n_4}\alpha_2 - k_4\frac{2n_3}{n_4}\alpha_3 + k_4\alpha_5$$

$$= (k_1 - \frac{2k_4n_1}{n_4})\alpha_1 + (k_2 - \frac{2k_4n_2}{n_4})\alpha_2 + (k_3 - \frac{2k_4n_3}{n_4})\alpha_3$$

$$+ k_4\alpha_5$$

若 $k_4 = 0$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 系数需恒为 0, 矛盾

$k_4 \neq 0$ 则 α_5 可被 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示

则 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) \neq 4$

矛盾

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, 2\alpha_4 + \alpha_5$ 线性无关

证: $\{\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2\} > \dim V$. 故 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 线性相关

$\therefore$ 存在 k_1, k_2, k_3, k_4 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\beta_1 + k_4\beta_2 = 0$

$$\therefore \text{令 } \gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = -k_3\beta_1 - k_4\beta_2$$

若 $k_1 = k_2 = 0 \therefore \beta_1, \beta_2$ 线性无关 $\therefore k_3 = k_4 = 0$ 矛盾

若 $k_3 = k_4 = 0 \therefore \alpha_1, \alpha_2$ 线性无关 $\therefore k_1 = k_2 = 0$ 矛盾

故 k_1, k_2 中至少有一个不为 0, k_3, k_4 同理. 故 γ 不为零向量

4. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 向量 β_1 可由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 而向量 β_2 不可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示

证明: $\forall k \in R$, 向量组

$k\beta_1 + \beta_2, \alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关

证: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关

则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + k_{m+1}(k\beta_1 + \beta_2) = 0$ 仅在 $k_1 = k_2 = \dots = k_{m+1} = 0$ 时成立

$\therefore \beta_1$ 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表示 $\therefore \exists m_1, \dots, m_m$ 不全为 0

$$\therefore \beta_1 = \lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_m\alpha_m$$

$$\therefore k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m + k_{m+1}[\lambda_1\alpha_1 + \dots + \lambda_m\alpha_m + \beta_2] = 0$$

$$\therefore (k_1 + k_{m+1}\lambda_1)\alpha_1 + (k_2 + k_{m+1}\lambda_2)\alpha_2 + \dots + (k_m + k_{m+1}\lambda_m)\alpha_m + k_{m+1}\beta_2 = 0$$

$$\therefore \sum_{i=1}^m (k_i + k_{m+1}\lambda_i)\alpha_i + k_{m+1}\beta_2 = 0 \quad (i=1, \dots, m)$$

$$\therefore \sum_{i=1}^m (k_i + k_{m+1}\lambda_i)\alpha_i + k_{m+1}\beta_2 = 0 \quad (i=1, \dots, m)$$

又 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 与 β_2 线性无关

$\therefore$ ③ 仅在 $k_i + k_{m+1}\lambda_i = k_{m+1} = 0$ 时成立

$\therefore$ ① 和 ② 可推出 ③, 而 ② 恒成立

故 ① 仅在 $k_i = 0$ 时成立 ($i=1, \dots, m+1$)

$\therefore \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关, 得证

5. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同特征值, 对应特征向量分别为 α_1, α_2 . 证明向量组 $\alpha_1, A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关. 已知 3 阶矩阵 A 的两个特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1$, 所对应特征向量分别为 α_1, α_2 , 且向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$. 证: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

已知 $A\alpha_1 = \lambda_1\alpha_1, A\alpha_2 = \lambda_2\alpha_2$
 证: 设 k_1, k_2 能使 $k_1\alpha_1 + k_2A(\alpha_1 + \alpha_2) = 0$ ①
 $\Rightarrow k_1\alpha_1 + k_2A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 = 0$
 $\Rightarrow k_1\alpha_1 + k_2\lambda_1\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0$
 $\Rightarrow (k_1 + k_2\lambda_1)\alpha_1 + k_2\lambda_2\alpha_2 = 0$ ②
 $\therefore \lambda_1$ 和 λ_2 是 A 的两个不同特征值
 $\therefore \alpha_1$ 与 α_2 线性无关 $\therefore \begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0 \\ k_2\lambda_2 = 0 \end{cases}$ 时 ② 才成立

$\therefore \begin{cases} k_1 + k_2\lambda_1 = 0 \\ k_2\lambda_2 = 0 \end{cases}$ 若 $\lambda_2 \neq 0$ 则 $k_2 = 0 \Rightarrow k_1 = 0$
 $\therefore \lambda_2 \neq 0$ 是充分条件

若 $\lambda_2 = 0$ 则 $\lambda_1 = -1$ 时 ① 时也成立 (k_1 和)
 故此时 $A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 和 α_1 线性相关, 矛盾
 $\therefore \lambda_2 \neq 0$ 是必要条件 故 $\lambda_2 \neq 0$ 为充要条件.

证: 假设存在 k_1, k_2, k_3 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ ①
 $\therefore k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + k_3A\alpha_3 = 0$
 $\therefore -k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3(\alpha_2 + \alpha_3) = 0$
 $\therefore -k_1\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ ②
 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ ①
 ② - ① $\Rightarrow -2k_1\alpha_1 + k_3\alpha_2 = 0$ ③ 又 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \therefore \alpha_1, \alpha_2$ 线性无关
 $\therefore -2k_1 = k_3 = 0$ 代入 ① $\therefore k_2\alpha_2 = 0$
 又 $\alpha_2 \neq 0 \therefore k_2 = 0 \therefore k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 时 ① 才成立
 $\therefore \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

8. 设 α_1, α_2 为三维列向量, 若 α_1, α_2 线性无关, 非零列向量 β_1, β_2 与 α_1, α_2 都正交, 证: β_1, β_2 线性相关.

6. 已知 A 为 3 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为三元列向量

若 $\alpha_3 \neq 0$, 且 $A\alpha_1 = \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_3, A\alpha_3 = 0$. 证:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

(2) A 不可相似对角化

$A\alpha_3 = 0, A\alpha_2 = \alpha_3, A^2\alpha_2 = A\alpha_3 = 0, A^3\alpha_1 = 0$. 同理

证¹ 假设 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$ ③

$\therefore k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + k_3A\alpha_3 = 0$

$\therefore k_1A\alpha_1 + k_2\alpha_3 = 0$ ④

$\therefore k_1A^2\alpha_1 + k_2A^2\alpha_2 = 0$

$\therefore k_1A^2\alpha_1 = 0$ ① $\therefore A^2\alpha_1 = A\alpha_2 = \alpha_3 \neq 0$ ①

$\therefore k_1 = 0$

$\therefore k_1 = 0$ 又 $A\alpha_2 = \alpha_3 \neq 0 \therefore k_2 = 0$ ②

$\therefore k_1 = k_2 = 0$ 又 $\alpha_3 \neq 0 \therefore k_3 = 0$

$\therefore$ ③ 仅在 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 时成立

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

证² 原式可写成矩阵形式 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 且 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满秩 故 A 与 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 相似 均不可对角化.

二次型与定性

1. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 在正交变换 $X = QY$ 下的标准型为 $6y_1^2$, 且 Q 的第3列为 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$ 求原二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$

$\therefore f(x_1, x_2, x_3)$ 经过正交变换 $X = QY$ 可化为标准型

可知 $Q^T A Q = \Lambda$ 故对实对称矩阵 A 来讲

一定存在正交矩阵 Q 使 $Q^T A Q = \Lambda$ 标准型为 $6y_1^2$ 故可知 A

的特征值 $\lambda_1 = 6, \lambda_2 = \lambda_3 = 0$, 0 为二重特征根

由可相似对角化的充要条件可知 $p = q = 2$

故 $\lambda = 0$ 有2个线性无关的特征向量, 不妨设为

$$x_1 = (x, 1, 0)^T, x_2 = (y, 0, 1)^T \rightarrow \text{令其} = \eta_3$$

而 x_1, x_2 均与 $(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}})^T$ 正交

(实对称矩阵属于不同特征值的特征向量均正交)

$$\therefore x_1 = (-1, 1, 0)^T, x_2 = (-1, 0, 1)^T$$

$$\text{正交化} \Rightarrow \eta_1 = (-1, 1, 0)^T, \eta_2 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 1)^T$$

$$\text{单位化} \Rightarrow \eta_1 = (-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0)^T, \eta_2 = (-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}})^T$$

$$\text{令 } Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$$

$$\therefore Q^T A Q = \Lambda \therefore A = Q \Lambda Q^T$$

$$\therefore A =$$

$$\therefore f(x_1, x_2, x_3) =$$

2. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)^2$

$$+ (b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3)^2, \text{ 记 } \alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$$

$\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, 若 α, β 正交且均为单位向量, 证:

f 在正交变换下的标准型为 $2y_1^2 + y_2^2$

$$\text{证: } f(x) = 2(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$+ (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$= X^T (2\alpha\alpha^T) X + X^T \beta\beta^T X$$

$$= X^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) X$$

$$\therefore f(x_1, x_2, x_3) \text{ 的矩阵为 } 2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T = A$$

若 A 是 n 阶实对称矩阵, 则以下性质等价

(1) A 是正定矩阵 (3) 特征值均 > 0

(2) A 与 $I_{n \times n}$ 合同 (4) $\exists$ n 阶非奇异实矩阵 B , 使 $A = B^T B$

$$A\alpha = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\alpha = 2\alpha \therefore 2 \text{ 为 } A \text{ 的特征值}$$

$$A\beta = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\beta = \beta \therefore 1 \text{ 为 } A \text{ 的特征值}$$

$$\therefore r(A) = r(2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T) \leq r(2\alpha\alpha^T) + r(\beta\beta^T) = 2$$

$$\therefore r(A) < 3 \quad |A| = 0 \Rightarrow |0E - A| = 0 \therefore 0 \text{ 为 } A \text{ 的特征值}$$

$\therefore$ 其标准型为 $2y_1^2 + y_2^2$

实际上, $\because \dim V = 3$, 在 V 中必然存在 α 与 β 均正交

则 $A\alpha = (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)\alpha = 0 \therefore 0$ 也为特征值, 这是另一种理解方式。

3. 设 $B = (b_{ij})$ 是 n 阶实矩阵

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (b_{i1}x_1 + b_{i2}x_2 + \dots + b_{in}x_n)^2$$

证: f 为正定二次型的充要条件是 $|B| \neq 0$

$$\text{证: } f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \left[(b_{i1} \ b_{i2} \ \dots \ b_{in}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \right]^2$$

$$= \sum_{i=1}^n (x_1 \ x_2 \ x_3 \ \dots \ x_n) \begin{pmatrix} b_{i1} \\ \vdots \\ b_{in} \end{pmatrix} (b_{i1} \ b_{i2} \ \dots \ b_{in}) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= X^T \sum_{i=1}^n (b_{i1} \ b_{i2} \ \dots \ b_{in})^T (b_{i1} \ b_{i2} \ \dots \ b_{in}) X$$

设 $f(x_1, \dots, x_n)$ 的对应矩阵为 A

$$\text{设 } B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$$

$$\therefore A = \beta_1 \beta_1^T + \beta_2 \beta_2^T + \dots + \beta_n \beta_n^T$$

$$= (\beta_1, \beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \vdots \\ \beta_n^T \end{pmatrix}$$

$$= (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)^T$$

$$= B \cdot B^T$$

$\therefore A$ 为正定矩阵的充要条件为

A 能写成 $B^T B$ 的形式, 且 B 可逆

$\therefore |B| \neq 0$ 时 $A = B \cdot B^T = (B^T)^T B^T$ 故 A 为正定矩阵

基, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots)$ 基变换 坐标变换
 $B = AC \Rightarrow y = A^{-1}x$
 坐标基 $B = (\beta_1, \beta_2, \dots)$ 过渡矩阵

1. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
 和 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$
 是 R^3 的两个基, 求 R^3 中关于这两个基有相同坐标的所有向量

$0 = AX_1 = BX_2$ A, B 均为方阵 但 $|B| = 0$ 故 B 不可逆

设 $B = AC$ $A^{-1}B = C$ A 可逆
 得 $A^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{3}{13} & \frac{2}{13} & \frac{6}{13} & \frac{5}{13} \\ \frac{5}{13} & -\frac{1}{13} & \frac{2}{13} & \frac{4}{13} \\ -\frac{1}{13} & \frac{3}{13} & \frac{4}{13} & \frac{1}{13} \\ -\frac{3}{13} & -\frac{2}{13} & -\frac{7}{13} & \frac{8}{13} \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

设 $x = AX = BX \Rightarrow AX = BX \Rightarrow (A-B)X = 0$

$\therefore \left[\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \right] X = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} X = 0$

设 $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 转化为解齐次方程组 $CX = 0$

$|C| = 0 \therefore CX = 0$ 有无穷解, 求其基础解系

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \therefore \begin{cases} x_1 = x_3 \\ x_2 = -x_3 \end{cases}$ 令 $x_3 = 1$

$\therefore \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 故 $\xi = c \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为通解, 也为所求向量.

$AX_1 = BX_2 \quad X_1 = A^{-1}BX_2 \quad X_1 = CX_2$

$\therefore X_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 都是 R^3 中的向量, 并且 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 线性无关, 证: 非零向量 γ 可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示.

2. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

求出所有既可以由 α_1, α_2 线性表示, 又可以由 β_1, β_2 线性表示的向量

$\xi = AX = BY$ 设 $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$

$\therefore \begin{cases} x_1 + 2x_2 = 2x_3 - x_4 \\ 2x_1 + 5x_2 = 3x_3 + 0x_4 \\ x_1 + 3x_2 = -x_3 + 3x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 5x_2 - 3x_3 - 0x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_2 + x_3 - 3x_4 = 0 \end{cases}$

设 $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 & 1 \\ 2 & 5 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 1 & -3 \end{pmatrix}$ $Z = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 解 $CZ = 0$

$C \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \therefore \begin{cases} x_1 = -x_4 \\ x_2 = x_4 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$ 令 $x_4 = 1$

$\therefore \xi_1 = \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 = c \xi$, 即为通解, 即为所求向量 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

若 γ 关于基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 的坐标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求其关于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的坐标